

## Extraits de Janine ROGALSKI

(Laboratoire Cognition et Usages, Université Paris 8 – CNRS)

*Recherches en didactique des Mathématiques, vol.23, n°3, 2003*

### Y A-T-IL UN PILOTE DANS LA CLASSE ?

#### Une analyse de l'activité de l'enseignant

#### comme gestion d'un environnement dynamique ouvert

##### 1) L'articulation tâche / activité : une question clé

###### 1.1. Les notions relatives de tâche et activité

La distinction tâche et activité<sup>2</sup> est centrale dans l'approche de psychologie ergonomique qui se situe dans la lignée des théories de l'activité.

La tâche est ce qui est à faire ; le « *but qu'il s'agit d'atteindre sous certaines conditions* », selon la définition reprise par Leplat (Leplat et Hoc, 1983 ; Leplat, 1997), qui a développé la notion proposée par Leontiev (1975), élève de Vygotsky. Ainsi, « faire acquérir les notions de mesure des longueurs, surfaces, volumes au CM », ou « apprendre à lire aux enfants du CP » sont des buts à atteindre sous certaines conditions (les moyens fournis à l'enseignant, ceux de l'élève, le temps alloué etc.). Les buts peuvent se formuler aussi du point de vue de l'état à atteindre quant au rapport élève / savoir : « il faut que l'élève ait acquis les notions de mesure ... », « qu'il sache lire ... ». Une telle définition ne préjuge ni du niveau auquel la tâche est décrite, ni de l'espace de liberté du sujet. Pour une tâche définie à un niveau générique, portant sur un large épannage temporel, avec une autonomie du sujet dans la réalisation de la tâche, on parle aussi de mission. Nous utiliserons l'un ou l'autre termes, tous deux pertinents pour analyser l'activité de l'enseignant.

L'*activité* est ce que développe un sujet lors de la réalisation de la tâche : non seulement ses actes extérieurs, mais aussi les inférences, les hypothèses qu'il fait, les décisions qu'il prend, la manière dont il gère son temps, mais aussi son état personnel – sa fatigue, son stress, le plaisir pris à l'interaction avec les élèves dans telle situation de

classe, etc. Une part de l'activité est directement finalisée par la réalisation de la tâche (à la fois comme résultat, *opus operatum*, et comme processus, *modus operandi*), mais l'activité dépasse les actions sur « ce qui est à faire ». Par exemple, un enseignant peut changer de texte de lecture, ou de liste de problèmes d'une année sur l'autre, non pas à cause de l'impact sur les élèves, mais pour maintenir sa propre motivation, éviter l'ennui de la répétition. Les processus d'obsolescence existent aussi du côté de l'enseignant, pas seulement ceux de l'obsolescence des objets du savoir du côté de l'élève.

###### 1.2. Tâches et activité du point de vue du prescripteur et du réalisateur de la tâche

La notion de tâche se décline en plusieurs « avatars ».

Du côté du prescripteur, on différencie

- la tâche *prescrite* : ce sont les buts et les conditions explicités dans les textes prescriptifs
- la tâche *attendue* : c'est le contenu réel des attentes du prescripteur.

Du côté du réalisateur de la tâche, on distingue

- la tâche *redéfinie* : c'est la représentation de la tâche que se donne le sujet
- la tâche *effective* : c'est celle à laquelle il répond effectivement, et qui peut différer de celle qu'il pense s'être fixée. L'activité est déterminée par la tâche effective, ce que le sujet a effectivement accompli, les buts visés par l'action, les moyens effectivement mis en oeuvre, les contraintes effectivement respectées.

La tâche, du point de vue du prescripteur, est composée à la fois de buts à atteindre, et de conditions pour l'atteinte de ces buts : les horaires scolaires, le nombre d'élèves maximum (ou minimum) dans la classe, l'organisation scolaire (un ou plusieurs enseignants pour une même classe, un ou plusieurs niveaux pour un même enseignant, une ou plusieurs classes de même niveau ..), le fonctionnement de la classe : fonctionnement en classe entière, dédoublée, l'existence d'un soutien institutionnalisé, le statut du travail à la maison, les conditions de sécurité côté élèves ... la liste n'est pas close. Les divers lieux de prescription du système d'enseignement définissent la tâche (ou la mission) à des niveaux différents.

La tâche *prescrite* à l'enseignant de mathématique de telle classe, telle année, est explicitée dans les textes et énoncés de l'institution : définition statutaire du métier, textes de programme ; instructions ; interventions de l'inspection ; elle se traduit aussi dans les moyens donnés à l'enseignant : manuel retenu dans l'établissement, organisation du temps scolaire, etc. La tâche *attendue* est celle qui base

2. Attention : cette distinction tâche / activité n'est pas naturelle ; elle va à l'encontre de formulations comme « les activités que l'on proposera à l'élève » que l'on peut rencontrer dans des textes pédagogiques divers (programmes, instructions, descriptions de fonctionnements de classe), et qui s'expliciteraient comme « les tâches que l'on proposera ... » dans un contexte de psychologie de l'activité. Néanmoins, cette distinction entre tâche et activité est très importante pour repérer ce que l'on peut appeler, provisoirement au moins, des « malentendus » entre maître et élèves, ou des « résistances » lors de changements de programme.

l'évaluation de l'action : c'est l'esprit de la tâche du point de vue du prescripteur, alors que la tâche prescrite en serait la lettre. L'existence de « grèves du zèle » témoigne de son existence.

Les études de didactique sur le système d'enseignement, en particulier celles initiées par Y. Chevallard, montrent que la notion de prescripteur n'est pas simplement définie à un niveau individuel, par une autorité hiérarchique directe : non seulement le prescripteur est constitué de tout un système, mais celui-ci est lui-même en interaction avec une noosphère qui joue un rôle crucial dans la détermination de la tâche attendue. Nous ne développerons pas plus avant ce composant de l'analyse a priori de la tâche de l'enseignant ; simplement, dans son rapport à ce (système) prescripteur, l'enseignant entre dans un contrat (professionnel) largement implicite, qui est un des régulateurs de son activité.

La *tâche redéfinie* est celle que le sujet – pour nous ici : l'enseignant – se représente comme étant la sienne (cette représentation peut être individuelle ou collective dans le cas d'une action collective, ou être une représentation sociale). Elle peut différer de la tâche attendue (et de la tâche prescrite) par les moyens et les contraintes, voire par l'interprétation des buts : ce décalage traduit l'autonomie du sujet, professionnel d'un domaine donné. La question de l'autonomie est plus particulièrement l'objet d'études en sociologie du travail (Reynaud & Reynaud, 1994; de Terssac, 1992), mais la dimension « autonomie » fait aussi partie du contexte de la situation que la psychologie ergonomique doit prendre en compte pour analyser l'activité, ou identifier les compétences.

La (re)définition de sa tâche par l'enseignant peut se faire à différents niveaux : le domaine d'exercice du métier d'enseignant, l'organisation de l'année scolaire, la préparation des séances centrées sur une notion particulière, le cours fait à telle classe, tel jour, sur tel sujet. Plus on se rapproche de la situation de gestion directe de la classe, en face à face et en temps réel, plus la définition de la tâche est à la charge de l'enseignant. Toutefois, les interventions lors des inspections peuvent rappeler l'existence d'une tâche attendue, qui ne touche pas seulement les missions générales, mais bien aussi les moyens concrets de les réaliser.

La *tâche effective* ne peut que s'inférer de l'activité de l'enseignant (ou du sujet professionnel considéré), dont elle peut être considérée comme un modèle partiel. Un enseignant peut vouloir par exemple introduire un concept impliqué dans la mesure de surface à partir d'une situation adidactique où les actions des élèves de la classe face à un univers problématique conduiraient d'elles-mêmes à ce que le concept visé ait le statut opératoire attendu. Le déroulement effectif de

la séance peut être tel que, sans le vouloir et souvent sans le savoir, le processus d'opérationalité du concept soit déclenché par l'enseignant ou le « bon élève » qui assure alors *de facto* le même statut que l'enseignant (dans l'enseignement élémentaire, il fait « le petit maître »).

La tâche redéfinie est celle que l'on peut faire expliciter à l'enseignant au cours d'entretiens, ou dans des questionnaires, qui en sont une transposition sans interaction face-à-face. Sa caractéristique est d'être explicitable, tout comme la tâche prescrite est explicite. La tâche effective peut être accessible au travers d'une activité réflexive de l'enseignant : une méthode classique de l'ergonomie qui vise cette réflexivité est l'auto-confrontation, où le sujet commente pour l'analyse des traces de son activité (traces vidéo, audio, notes personnelles, traces au tableau pour l'enseignant, notations sur des copies, etc.) Cette technique est présentée, parmi d'autres, dans (Bisseret, Sebillotte & Falzon, 1999). Deux autres méthodes sont aussi utilisées dans la même lignée : l'*auto-confrontation croisée* où un opérateur commente l'activité d'un autre (Clot et al., 2001) et la « *méthode du sosie* », dans laquelle le sujet (l'enseignant) décrit ce que devrait faire quelqu'un pour le remplacer « sans que cela se voie » (Clot, 2001). La tâche effective se révèle souvent dans sa différence avec la tâche redéfinie par l'exclamation (de frustration) « mais c'est pas ça que je voulais faire... ».

L'*activité*, enfin, est ce qui se réalise contextuellement, hic et nunc, tel jour, lors de telle séance, avec tels élèves. On en cherche évidemment à la fois des invariants « ce que fait X avec tel type de classe, pour tel type de contenu », et des variables : « avec quels types d'élèves, X fait-il ceci ou cela? », « pour quel type de contenu observe-t-on ceci? », « qu'est ce qui différencie X qui est un enseignant chevronné, de Y qui débute ? ».

## 2) Le double point de vue des sujets : maître et élève

L'analyse que nous venons de présenter décline les rapports entre tâche(s) et activité pour l'enseignant. Cette analyse peut être conduite de manière similaire pour l'élève, comme le présente le schéma de la figure 1 (à la fin de ce paragraphe). En effet, un des composants de l'activité de l'enseignant consiste à donner aux élèves des tâches à accomplir. Ce faisant, son but est que l'élève développe une activité dont l'enseignant attend / prévoit qu'elle produise un effet donné, sur le déroulement de la classe, sur la mise en évidence de connaissances de l'élève, sur la construction des savoirs en jeu. Chaque élève interprète la tâche prescrite (le texte de la tâche, les consignes de l'enseignant) en fonction du contexte de ce qu'il sait en mathéma-

tiques et des représentations qu'il en a. Cette redéfinition de sa tâche par chaque élève s'effectue elle aussi dans le cadre du fonctionnement d'un contrat : il s'agit ici du contrat didactique en cours dans la classe (dont on sait la part inéluctable d'implicite). Soulignons ici, que pour l'élève comme pour l'enseignant la tâche est prescrite à un sujet « générique » : l'élève de la 6<sup>e</sup> (sa classe), l'enseignant de mathématiques de 4<sup>e</sup> (le niveau d'enseignement). Nous reviendrons sur la question du rapport élèves (individuels) / classe (entité) dans la discussion sur l'activité de l'enseignant.

Il faut souligner que, contrairement à l'usage le plus courant du terme « *activité* » dans le champ éducatif, l'activité attendue de l'élève peut être le fait qu'il écoute le cours, essaie de comprendre, ou prenne des notes. Il faut remarquer aussi qu'il s'agit de tâche attendue, mais qu'elle peut aussi pour tout ou partie être rappelée sous forme de prescription par l'enseignant : « prenez votre cahier », « notez bien cela », « mais écoutez donc ! », éventuellement de manière négative : « ce n'est pas la peine de noter, c'est dans votre livre ».

On peut analyser certains dysfonctionnements – des attentes non satisfaites – par le fait que les élèves / des élèves répondent à une autre tâche, par exemple prennent la tâche « au pied de la lettre », ou réalisent une autre tâche. L'enseignant analyse les productions de l'élève, une partie observable de son activité, en fonction de la tâche attendue, alors que l'élève vise à répondre à la tâche qu'il se représente, mais peut effectivement réaliser une tâche encore différente. Un but de l'analyse des interactions tâches/activités pour chacun des sujets individuels aux deux pôles Enseignant et Élève est d'identifier les décalages potentiels pour mieux pouvoir les comprendre ou mieux les contrôler.

Le contrat professionnel concerne les relations entre tâches du point de vue de l'institution et « tâches et activité » du point de vue de l'enseignant. Le contrat didactique concerne les mêmes types de relations, mais impliquant respectivement l'enseignant et l'élève. Les tâches prescrites – respectivement par l'institution à l'enseignant, et par l'enseignant à l'élève –, sont des observables. Les tâches attendues doivent être inférées des modalités de régulation du contrat, et en particulier des évaluations. L'activité est pour partie observable (dimensions externalisées), et pour partie inférable. L'enseignant vise à ce que l'activité de l'élève réponde à la tâche attendue, par un processus de dévolution.

Recherches en Didactique des Mathématiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tâche du point de vue du système PRESCRIPTEUR (tâche prescrite &amp; tâche attendue)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              | La tâche prescrite est un observable direct (dans différents textes). La tâche attendue doit être inférée à partir des régulations de l'activité de l'enseignant par le système prescripteur.                                          |
| <b>CONTRAT PROFESSIONNEL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tâche du point de vue de l'ENSEIGNANT (tâche qu'il se représente, tâche effectivement réalisée)</li></ul> <i>détermine</i>                                                                                                                                                                     | La tâche que se représente l'enseignant peut être identifiée par explicitation par l'enseignant ( <i>a priori</i> ). La tâche qu'il réalise s'infère à partir de son activité et d'analyse de questionnements ( <i>a posteriori</i> ). |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Activité de l'ENSEIGNANT</li></ul> <i>comprend la prescription de tâches aux élèves :</i>                                                                                                                                                                                                                                   | L'analyse de l'activité de l'enseignant est orientée par l'analyse <i>a priori</i> du type de situation de travail et relève de l'ensemble des méthodes développées pour analyser l'activité professionnelle.                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tâche prescrite par l'ENSEIGNANT à l'ÉLÈVE, (avec des attentes quant à la réalisation d'une activité par l'élève)</li></ul> <b>CONTRAT DIDACTIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tâche du point de vue de l'ÉLÈVE (représentation de la tâche et réalisation de la tâche redéfinie)</li></ul> <i>détermine</i> | La tâche prescrite à l'élève est un observable direct (consignes) la tâche attendue par le maître doit être inférée de la régulation de l'activité des élèves individuels et de la classe.                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Activité de l'élève</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'activité des élèves est à inférer à partir des traces de réalisation de la tâche, des observables en cours de réalisation, des questionnements                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Activité de la classe</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | une voie d'accès est l'analyse des interactions dans la classe, et de la classe et de l'enseignant                                                                                                                                     |

Figure. 1.– Schéma de l'articulation TÂCHE / ACTIVITÉ pour l'enseignant et pour l'élève (et la classe).

La notion de contrat professionnel, qui relie tâche attendue et activité en jeu lors de la réalisation de la tâche, comporte cette double orientation du rapport sujet / situation, où la situation détermine un espace de liberté pour l'enseignant, et où l'enseignant a et se donne sa propre autonomie : cela concerne les moyens d'action, les ressources et contraintes, les critères et les systèmes de valeurs, et les motifs et les buts eux-mêmes. Dans le domaine de la sociologie du travail, la notion de régulation conjointe (Reynaud & Reynaud, 1994 ; de Terssac, 1992) représente d'une manière parallèle le fait qu'il existe une régulation de contrôle opérée du côté de ce qui dans l'entreprise ou l'institution a pouvoir sur les opérateurs, et une régulation autonome générée par l'activité des collectifs de travail.

Diagramme illustrant la relation entre la situation et le sujet, et leur impact sur l'activité.

Le diagramme est structuré comme suit :

- SITUATION** (encadré) et **SUJET** (encadré) sont en haut.
- Une double flèche horizontale les relie, avec le texte "rapport du sujet à la situation" au-dessus.
- Des flèches diagonales pointent de **SITUATION** et **SUJET** vers **ACTIVITE** (encadré) au centre, toutes deux étiquetées "influence".
- Des flèches diagonales pointent de **ACTIVITE** vers **RESULTATS** (ovale) et **EFFETS (acteurs)** (ovale) en bas, toutes deux étiquetées "produit".
- Des flèches de retour pointent de **RESULTATS** et **EFFETS (acteurs)** vers **SITUATION** et **SUJET** respectivement.
- Texte à droite : "modifie état de la situation".
- Texte à gauche : "modifie état du sujet".

**Figure 2.** -- Schéma de co-détermination – Situation/Sujet – de l'activité du sujet par les propriétés de la situation et les caractéristiques du sujet, vis-à-vis de la tâche à accomplir. (*Modification du schéma de double régulation tâche/sujet de J. Leplat – 1997*)

Résultats et effets rétroagissent sur les déterminants de l'activité, dans une double régulation qui fonctionne sur différentes échelles temporelles :

– Court terme : le temps du déroulement d’une séance de classe, ou d’un épisode de cette séance, en cours de séance (régulation en temps réel), et à son issue (évaluation), ou en temps différé court, avec des effets « d’après-coup ». « *Aujourd’hui ça a mal marché avec mes quatrièmes* » est un commentaire qui relève de la régulation à court terme. Les effets sur l’enseignant des cours d’une journée relèvent de ce (relativement) court terme.

- Temps « médium » : la régulation va modifier la préparation des séances suivantes, ou l'organisation sur l'année scolaire avec les mêmes élèves; elle va modifier les représentations de l'enseignant sur « où en sont » les élèves, ce qu'on peut faire avec eux ; elle va aussi modifier ou conforter la manière de gérer les séances suivantes sur le même thème ; elle peut conduire à choisir des formes de séances en fonction des horaires, de sorte à éviter des effets sur lui-même (de moindre tonus, etc.). Un commentaire sur les élèves qui relève de ce moyen terme est une évaluation du type « *j'ai une bonne seconde cette année* ».

— Temps « long » : modification des élèves dans leur rapport avec le contenu d'enseignement de l'année, ou dans leur rapport aux mathématiques ; modification de l'organisation sur l'année scolaire ; modification de la posture que peut prendre l'enseignant au fil de l'expérience acquise sur plusieurs années ; modification de l'enseignant dans ses compétences professionnelles, et aussi dans sa motivation d'enseignant, ce qui oriente globalement son activité. « *Avant, j'avais toujours peur de ne pas finir le programme, maintenant je relativise* » est un commentaire qui relève de la régulation à long terme.

La double flèche entre la situation et le sujet, dans la figure 2, représente le fait que les influences de la situation et du sujet sur l'activité ne sont pas indépendantes : la situation définit une certaine place du sujet, qui délimite les caractéristiques du sujet qui vont « jouer » sur la réalisation de la tâche ; le sujet lui-même donne à la situation un sens, il la positionne dans l'ensemble de ses domaines d'activité, dans le travail et hors travail.

Il ressort de ce modèle que l'analyse de l'activité de l'enseignant et de ses déterminants doit prendre en compte non seulement les effets sur les apprentissages des élèves, et plus largement de leurs acquis et socialisation scolaire, mais aussi les effets sur l'enseignant lui-même en particulier la maîtrise des effets négatifs et le maintien d'un bien-être suffisant en classe et à la sortie de la classe.